

课程笔记

[LLM Agents F24] Project GR00T: Generalist Robotics —Jim Fan

基于公开课程资料整理

Fall 2024



JIM FAN
DIRECTOR OF AI &
DISTINGUISHED SCIENTIST



视频作者/频道: Berkeley RDI

发布日期: Fall 2024

视频时长: 约 70 分钟

视 频 链 接: https://www.youtube.com/playlist?list=PLoROMvodv4r0Y23Y0BoGoBGgQ1zmU_MT_

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 引言：两只小猫的故事	2
1.1 本章小结	2
2 Foundation Agent：从语言到行动	2
2.1 基础模型在 Agent 中的应用	2
2.2 本章小结	2
3 Project GR00T：通用机器人基础模型	2
3.1 愿景与架构	2
3.2 核心技术挑战	3
3.3 数据生成策略	3
3.4 本章小结	3
4 具身 AI 的未来	3
4.1 本章小结	3
5 总结与延伸	3
5.1 核心要点	3
5.2 拓展阅读	4

1 引言：两只小猫的故事

Jim Fan 是 NVIDIA 的高级研究科学家，领导 Project GR00T（通用机器人基础模型）。他以 1963 年 Held 和 Hein 的经典实验开场：两只新生小猫在旋转木马装置中，主动小猫能自由移动并观察世界，被动小猫只能被动观看——结果只有主动小猫发育出健康的视觉系统。

核心隐喻：具身交互是智能的基础

被动观察不足以产生真正的理解——智能需要与物理世界的**主动交互**。这正是 LLM（被动小猫，只阅读互联网文本）和具身 Agent（主动小猫，与物理世界交互）的根本区别。

1.1 本章小结

真正的 AGI 不能仅靠阅读文本实现，需要具身智能（embodied intelligence）——Agent 必须能感知、行动并从物理世界的反馈中学习。

2 Foundation Agent：从语言到行动

2.1 基础模型在 Agent 中的应用

Jim Fan 提出 **Foundation Agent** 的概念——利用大规模预训练的基础模型来构建通用 Agent：

- **Voyager**：Minecraft 中的开放世界探索 Agent，使用 GPT-4 作为推理核心，自动发现技能、编写代码、存储到技能库，实现持续学习
- **Eureka**：使用 LLM 自动生成和优化 reward function，在物理仿真中训练灵巧手操作
- **MineDojo**：大规模 Minecraft 知识库和开放世界基准

Voyager 的技能库

Voyager 学会的每个技能（如制作剑、建造房屋）都以可执行代码形式存储。后续任务可以直接调用已有技能，无需从头学习——这是 Agent 长期记忆和持续学习的一个优秀范例。

2.2 本章小结

Foundation Agent 通过 LLM 的推理和代码生成能力，在虚拟世界中实现了开放世界探索和持续技能学习。

3 Project GR00T：通用机器人基础模型

3.1 愿景与架构

GR00T 的目标是构建能操控各种机器人身体的通用基础模型：

- 接受自然语言指令和视觉输入
- 输出机器人动作序列
- 跨机器人形态泛化——同一个模型控制不同的机器人

3.2 核心技术挑战

机器人基础模型的独特挑战

- **数据稀缺**: 不像语言有互联网规模的数据, 机器人操作数据极度稀缺
- **sim-to-real gap**: 仿真中训练的策略在真实世界中往往失效
- **安全性**: 机器人直接作用于物理世界, 错误可能造成物理伤害
- **实时性**: 物理交互要求毫秒级的决策延迟

3.3 数据生成策略

- 利用大规模物理仿真 (Isaac Sim) 生成训练数据
- 通过 LLM 自动生成多样化的任务和 reward function (Eureka 方法)
- 从互联网视频中学习人类操作 (观察学习)
- Human demonstration + teleoperation 收集真实操作数据

3.4 本章小结

GR00T 代表了将基础模型范式从语言扩展到物理世界的雄心, 核心挑战在于数据、sim-to-real 迁移和安全性。

4 具身 AI 的未来

万亿美元的零到一

用 Jensen Huang 的话说: 通用机器人是“未来的万亿美元产业”——因为它涉及整个劳动力市场的自动化。但目前它是“零万亿”产业, 因为还没有真正可用的产品。正因为从零到万亿, 现在正是投入研究的最佳时机。

Jim Fan 坚信 AGI 不能没有具身智能——总有一天, 我们会用硅基材料造出“主动小猫”。

4.1 本章小结

具身 AI 是 AGI 不可或缺的一部分。当前技术从仿真世界的成功正在向物理世界迁移。

5 总结与延伸

5.1 核心要点

1. 主动交互是智能的基础——纯文本 LLM 是“被动小猫”
2. Foundation Agent (Voyager、Eureka) 展示了 LLM 驱动的开世界探索和自动 reward 设计
3. Project GR00T 旨在构建跨机器人形态的通用基础模型

4. 数据稀缺和 sim-to-real gap 是核心挑战
5. 具身 AI 是 AGI 的必要组成部分

5.2 拓展阅读

- Wang et al., “Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models,” 2023.
- Ma et al., “Eureka: Human-Level Reward Design via Coding Large Language Models,” ICLR 2024.
- Fan et al., “MineDojo: Building Open-Ended Embodied Agents with Internet-Scale Knowledge,” NeurIPS 2022.